

성남시 도시 홍수 대응을 위한 홍수 예측 시뮬레이터 성능개선 결과 정리

< 결론 >

초기에 12시간 예측했던 결과 (R^2 : 0.50) 보다 2020년 이후 + 관심 수위 이상 강우사상 (R^2 : 0.86) 으로 예측한 결과 0.36 향상 → 성능이 개선되었음 (R^2 +0.36 향상)

< 개선모델 최적의 학습 조건 >

- 파라미터

항목	값
학습데이터	20년 이후 + 관심 수위 이상 강우 사상
Learning Rate	0.0005
Loss Function	MAE
Seq Length	36 (6시간)
Num of Layer	18
Smoothing Type	궁내교 (1) , 대곡교 (2)

- 총 40개 파일 중 학습에 35개 (학습에서 20.08.02 , 22.07.12 , 23.07.11 , 24.07.23 제외)
 - Train: 2020 ~ 20240920 (25개)
 - Valid : 20240921 ~ 250919 85번(7개)
 - Test: 250919 86번~ 251006(3개)
- 검증 : 학습에서 Valid 에 사용된 2개 이벤트 (25.07.16 , 25.08.14)
 - + 그 외 4개 이벤트 (20.08.02 , 22.09.16 , 23.07.11 , 24.07.23)

< 향후 연구 >

- 관심보다 조금 수위를 낮춰서 비교해보기 (관심수위 :궁내교 2 , 대곡교 3.8)
(학습 데이터셋 : 전체강우 / 관심수위 / 20년이후 / 20년이후 관심수위)
(loss_function : MSE , MAE , Huber)
- 모듈화 과정에서 하드코딩된 학습률 코드 발견 → 학습률 조정 다시 해보기
- 현재 최적의 학습 조건에서 Train Valid Test 학습 데이터셋 구성 변경해보기
(현재는 시계열로 Train 25 Valid 7 Test 3 개 이벤트 사용)
- 현재는 고수위 예측 모델 이지만 , 고수위 / 평소 수위 예측 모델 총 2가지 모델 생성해 보기

< 시도한 연구 결과 >

R2	12시간예측	전체 강우	누적강우110mm 4번 조합	누적강우110mm 5번조합	관심수위이상 + Huber + 0.0001
20.08.02	0.88	0.91	0.72	0.88	0.94
22.07.12	-1.93	0.56	0.32	0.06	0.53
23.07.11	0.80	0.72	0.85	0.80	0.87
24.07.23	0.60	0.55	0.76	0.71	0.73
25.07.16	0.45	0.67	0.81	0.78	0.86
25.08.14	0.81	0.68	0.85	0.87	0.69

R2	유량	대곡교컬럼 제외	관심수위	관심수위 + 누적강우	20년 이후 관심수위	20년 이후 관심수위 + 누적강우
20.08.02	0.95	0.83	0.97	0.89	0.95	0.95
22.07.12	-0.32	-1.28	0.42	-0.70	-0.85	0.23
23.07.11	0.92	0.93	0.86	0.90	0.88	0.87
24.07.23	0.79	0.77	0.73	0.84	0.81	0.85
25.07.16	0.79	0.50	0.79	0.77	0.82	0.78

25.08.14	0.75	0.79	0.51	0.64	0.78	0.57
R2	20년 이후 관심수위 Testdata만 변경	20년 이후 관심수위 학습 데이터도 변경 (Train 25개)	20년 이후 관심수위 학습 데이터도 변경 (Train 26개)			
20.08.02	0.95	0.78	0.92			
22.09.16	0.93	0.69	0.72			
23.07.11	0.88	0.86	0.91			
24.07.23	0.81	0.78	0.85			
25.07.16	0.82	0.87	0.70			
25.08.14	0.78	0.80	0.83			

< 시도한 연구 목록 >

- 학습 파라미터

항목	값
학습 데이터	전체 강우 / 관심수위 이상 / 누적강우 110mm 이상 / 20년 이후 / 궁내교 학습시 대곡교 관련 컬럼 제외 / 누적강우 컬럼 추가
Learning Rate	0.001 / 0.0005 / 0.0003 / 0.0001
Loss Function	MSE / MAE / Huber / MAPE
Seq Length	36 (6시간) / 48 / 60 / 72
Num of Layer	6 / 12 / 18
Smoothing Type	1 / 2

- 강우로 유량 예측한 후에 유량으로 수위 예측

- 1시간, 3시간 뒤 수위 & 관측수위 오차로 R2 도출

< 예측 구간 별 특징 >

- 예측이 잘 맞는 구간

- 주로 20.08.02
- 단봉형 (피크 1개)
- 상승 / 하강이 비교적 매끈한 이벤트
- 6시간 윈도우 내에 주요 상승이 다 들어오는 이벤트
- 기저수위 (예측 시작 직전 수위) 가 안정적인 이벤트
- 선행 강우 - 수위 상태가 학습에서 흔히 본 범위
- 지연시간 $\approx 0 \sim \pm 20$ 분 , 피크도 대체로 0.95 ~ 1.05 근처로 유지

- 예측이 잘 안 맞는 구간

- 다봉형 (피크 2개 이상)
- 플래토 (계단식)
- 급격한 상승
- 기저수위 (예측 시작 직전 수위) 가 이벤트 중간에 비정상적으로 이동
(배수 / 펌프 / 지류 , 역류 영향)
- 상태가 다른데 같은 강우 - 수위 반응을 강요하는 상황
: 동일 강우라도 수위 반응 달라짐
(선행 포화 / 저류 , 관거 / 우수토실 , 하천 시설물 운영 , 역수위 영향 등)

< 참고사항 >

- 파라미터 조정
: R2 값이 크게 달라지지는 않지만 약간의 성능 향상에는 영향 있음
- 관심수위를 넘는 강우사상이 많지 않음
: 전체는 67, 20년 이후 강우사상은 41 개
→ 관심수위 보다 높은 고수위 사상들로 학습시 학습데이터 부족 위험
- 강우 사상이 너무 적으면 일반화하기 힘들
: Train Valid Test 구성에 따라 값이 크게 변동
ex) 누적강우 110mm 이상 연구결과
- 하천 하류가 상류의 수위를 참고하는 것은 맞지만, 상류가 하류 수위를 참고하는 것은 불필요하다고 생각함

: but, 궁내교 학습시에 대곡교에 관련된 컬럼들을 제외하면 제외하지 않았을 때
보다 성능 저하